



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

COMPRENDRE SON APPAREIL

Le diaphragme et l'ouverture

Le rôle du « f/ », expliqué depuis le mécanisme

Qu'est-ce que le diaphragme ?

Le diaphragme est un ensemble de lamelles mobiles, à l'intérieur de l'objectif, qui forment un trou de taille réglable. Ce trou laisse passer plus ou moins de lumière vers le capteur.

Cette fiche se concentre sur le mécanisme lui-même ; pour son usage créatif (flou d'arrière-plan, netteté), voir la fiche « L'ouverture et la profondeur de champ ».

À retenir

Le chiffre « f/ » est contre-intuitif : petit chiffre = grand trou, grand chiffre = petit trou. Sur un objectif à ouverture variable, l'ouverture maximale change selon la focale utilisée.

Un trou qui s'ouvre ou se ferme

Le diaphragme : un trou qui s'ouvre ou se ferme



Le même diaphragme, ouvert en grand ou refermé presque totalement.

D'où vient le chiffre « f/ » ?

Le nombre f/ est un rapport mathématique (la focale divisée par le diamètre du trou), pas une mesure directe de taille : c'est ce qui explique pourquoi un petit chiffre correspond à un grand trou.

Ouverture fixe ou variable

Un objectif à focale fixe a en général une seule ouverture maximale, indiquée sur sa bague (ex. f/1.8). Un zoom bon marché a souvent une ouverture maximale qui se réduit automatiquement quand on zoome (ex. f/3.5-5.6).

Repères pratiques

Ouverture	Taille du trou	Lumière laissée entrer
f/1.4 à f/2.8	Grande	Beaucoup
f/4 à f/5.6	Moyenne	Modérée
f/8 à f/11	Petite	Réduite
f/16 à f/22	Très petite	Faible

Conseils pratiques

- Sur la bague ou dans les menus, l'ouverture s'affiche toujours précédée de « f/ », jamais comme un simple nombre isolé.
- Un objectif à grande ouverture maximale (f/1.4, f/1.8) coûte en général plus cher, mais permet de photographier dans des lieux plus sombres sans flash.
- La plupart des objectifs sont légèrement moins piqués à leur ouverture maximale : fermer d'un ou deux crans améliore souvent la netteté.
- Retenez que le chiffre « f/ » est inversé par rapport à l'intuition : c'est le piège numéro un des débutants.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Diaphragme	Ensemble de lamelles mobiles qui forment un trou de taille réglable.
Ouverture (f/)	Rapport entre la focale et le diamètre du trou, exprimé en f/nombre.
Pleine ouverture	Ouverture maximale disponible sur un objectif donné.
Ouverture variable	Ouverture maximale qui change avec la focale, sur certains zooms.

Si quelque chose ne va pas

Je confonds toujours petit chiffre et grande ouverture

- Pensez à une fraction : $f/2$ est un huitième plus grand que $f/16$, comme $1/2$ est plus grand que $1/16$.

Mon ouverture maximale change quand je zoome

- C'est normal sur un objectif à ouverture variable : vérifiez la fiche technique, qui indique la plage exacte (ex. $f/3.5-5.6$).

Mémo à retenir

Chiffre $f/$	Signifie
Petit ($f/1.4$, $f/1.8$)	Grand trou, beaucoup de lumière
Moyen ($f/5.6$, $f/8$)	Trou moyen
Grand ($f/16$, $f/22$)	Petit trou, peu de lumière

Regardez à travers votre objectif en changeant l'ouverture (bouton de contrôle de profondeur de champ si disponible) : le mécanisme devient limpide !